Predimensionado de estructura de acero (PRELIMINAR)

Acero S275JR (fy = 275 MPa), γM0 = γM1 = 1,05, ELU 1,35 G + 1,50 Q, flecha total L/300 y de sobrecarga L/400 (CTE DB-SE).

Carga	G (kN/m²)	Q (kN/m²)
Forjado de la casa (planta alta)	4.2	2.0
Terraza transitable sobre el salón	4.8	2.0
Cubierta plana no transitable (piedra + paneles solares)	5.5	1.0 (mantenimiento; nieve 0,5 supuesta)

Terraza sobre el salón: viguetas E-O (luz 5,75 m)

Sección	Separación (m)	kg/m²	M/Mrd	Flecha total / límite (mm)
IPE 240	1.2	25.6	0.51	14.7 / 19.2
IPE 220	1.0	26.2	0.54	17.3 / 19.2

Terraza sobre el salón: alternativa de forjado de vigueta pretensada y bovedilla (datos de fabricante)

Ficha técnica de Prefabricados Arcón, forjado T-18: forjado (25+5)×71, peso 3,71 kN/m² con bovedilla de hormigón o 2,51 con bovedilla de poliestireno. El fabricante debe confirmar la luz de 5,75 m con su ficha de autorización de uso.

Forjado (25+5)×71	Peso propio	G total	M/Mu	V/Vu	Flecha con fluencia / límite (mm)
bovedilla de hormigón, vigueta T-3	3.71	5.91	0.89	0.82	15.2 / 19.2
bovedilla de poliestireno, vigueta T-2	2.51	4.71	0.96	0.78	12.7 / 19.2

Elegida: **(25+5)×71 con vigueta T-2 y bovedilla de poliestireno** (peso 2.51 kN/m², más ligera que la solución de acero con chapa). Reacción en cada muro ≈ 27 kN/m (con IPE 240 y chapa serían unos 27 kN/m).

Coste orientativo por m² (40 m²): acero (IPE 240 a 1.2 m: 25.6 kg/m² × 2.4-5.5 €/kg) + chapa colaborante 50-80 €/m² = **111-221 €/m²**; vigueta y bovedilla. ya con viguetas: **55-85 €/m²**. Ahorro estimado **1.1-6.6 mil €** y unos IPE 240: 1.023 kg de acero menos.

Forjados de la casa y de la cubierta: vigueta pretensada y bovedilla (luz máx. 2,55 m)

Forjado (17+5)×71 con bovedilla de poliestireno, 2,02 kN/m² (ficha Prearcon T-18); vigueta T-1: Mu = 17,5 kN·m/m, Vu = 21,6 kN/m, EI fisurada = 6,21 MN·m²/m. Las viguetas apoyan en el ala inferior de las vigas HEB y el hormigón las cubre, así que las vigas no se ven por debajo.

Forjado	G total	M/Mu	V/Vu	Flecha con fluencia / límite (mm)
Casa (planta alta)	4.22	0.50	0.57	2.0 / 9.4
Cubierta plana (piedra y paneles solares)	5.52	0.51	0.59	2.4 / 9.4

Vigas N-S del forjado (líneas x = 3,10; 5,55 y 7,20; una pieza continua de dos vanos 4.20 + 3.95 m; ancho tributario 2.64 m)

Sección: **HEB 140**. M/Mrd = 0.76 en el apoyo central; V/Vrd = 0.41; flecha 8.9 mm (límite 14.0). Reacción en el pilar central ≈ 119 kN. Al ser continua trabaja mejor que dos vigas sueltas y admite un perfil menor.

Vigas N-S de cubierta (continuas): **HEB 140** (M/Mrd 0.78, flecha 9.3/14.0 mm).

Dintel sobre la cristalera (luz 4.40 m; muro de ladrillo de 25 cm y antepecho 7.7 kN/m)

Sección: **HEB 160** (M/Mrd 0.40, flecha 10.4/14.7 mm). Se aloja en el espesor del muro con placas de apoyo de 0,20 m en cada extremo.

Viga de fachada (sustituye al muro entre salón y casa, en cada planta; luz 2.45 m entre pilares)

Sección: **HEB 120** (M/Mrd 0.28, flecha 3.1/8.2 mm). Cada planta lleva su viga; los pilares HEB 120 en x = 3,10; 5,55 y 7,20 quedan vistos en el borde del salón.

Viga de borde del saliente del baño (a x = 9,15, en forjado y en cubierta; luz 3.70 m entre muros)

Falta ese muro entre la casa y el saliente, así que una viga recoge el borde de la casa y las viguetas del saliente. Sección: **HEB 160** (forjado M/Mrd 0.57, cubierta 0.41).

Dinteles de puertas y ventanas en muros de mampostería

Hueco (m)	Luz de cálculo	Perfil	M/Mrd
≤ 1.0	1.4	IPE 100	0.65
≤ 1.2	1.6	IPE 100	0.85
≤ 1.4	1.8	IPE 120	0.70
≤ 1.6	2.0	IPE 120	0.86

Pilares HEB (6 uds., x = 3,10; 5,55 y 7,20; y = 7,60 y 11,80; ocultos en muros y tabiques; altura ≈ 5,6 m)

Carga axial de cálculo máx. ≈ 245 kN (pilar central) y ≈ 99 kN (pilar sur). Sección: **HEB 120**, N/Nb,Rd = 0.66 (pandeo eje débil, Lcr = 3,3 m).

Zapatas aisladas bajo pilares (σ adm. = 130 kPa, el valor que figura en el plano PL-11 del arquitecto; **pendiente de estudio geotécnico**): ≈ 1.5 × 1.5 m, canto 0,60 m.

Cimentación existente de los muros del salón (ladrillo de 25 cm, zapata de 60 cm)

Carga de servicio por metro de muro ≈ 40 kN/m (forjado 19 + muro y antepecho 19 + zuncho) → presión sobre el terreno ≈ **67 kPa** con 0,60 m de ancho, frente a 130 kPa del proyecto original: **cumple** con margen si el terreno es normal (falta el estudio geotécnico). Si los 60 cm fueran de profundidad y no de ancho, habría que medir el ancho. Muro de ladrillo de 25 cm y 3,3 m de altura entre cimentación y forjado: esbeltez 13, admisible con zuncho arriba. Pilares de atado de hormigón (unos 25×25 cm) en las esquinas y cada 3,5-4 m (≈ 3 por muro lateral) para el sismo.

Apoyo en los muros de mampostería (50-60 cm)

Carga lineal en cabeza de muro de la casa ≈ 25 kN/m + peso propio ≈ 83 kN/m → tensión en base ≈ 0.20 MPa (referencia orientativa 0,3-0,5 MPa: **hay que ensayar la mampostería**). Las viguetas apoyan en placas de reparto sobre un zuncho perimetral que ata los muros y hace de diafragma. Recomendación para abaratar: zuncho de hormigón armado (hecho a la vez que el forjado) en lugar de perfil UPN de acero.

Pendiente de confirmar por un técnico

- Sismo (NCSE-02, zona sísmica de Almería) y arriostramiento de los muros de mampostería.
- Estudio geotécnico y zapatas definitivas; estado real de los muros (grietas, humedad, calidad de la piedra).
- Uniones, anclajes, protección contra fuego (R60 en vivienda de 2 plantas según CTE DB-SI) y comprobación de pandeo lateral.
- Cálculo de la chapa colaborante, del anclaje de los paneles solares al viento y de la impermeabilización con los fabricantes.
- Este documento no sustituye al proyecto de estructura visado.

Sismo: comprobación orientativa (Albox está en zona sísmica)

Peso sísmico del edificio ≈ **3862 kN** (muros 2464, forjados 698, cubierta 551, sobrecarga casi permanente 113, acero 36). Aceleración básica supuesta ab = 0.16 g (Almería capital: 0,14 g según la tabla de municipios de NCSE-02; Albox no aparece en esa tabla: hay que mirar el Anexo 1 de la norma). Con un coeficiente sísmico de 0.20-0.25 (suposición conservadora para mampostería) el cortante en la base sería ≈ **772-965 kN**.

- **Dirección N-S:** muros de la casa (0,55 m) y de ladrillo del salón (0,25 m), 11.6 m² de sección → tensión tangencial ≈ 0.08 MPa.
- **Dirección E-O:** solo resisten el muro del fondo y los tramos del oeste (unos 16 m), porque el salón tiene la fachada acristalada y la línea de la viga de fachada no es muro → tensión ≈ 0.11 MPa.

Referencia de resistencia a cortante de mampostería antigua en buen estado: unos 0,05-0,15 MPa (hay que ensayarla). **Conclusión:** en la dirección E-O el margen es justo. Antes de construir un técnico debe hacer el cálculo sísmico y definir el refuerzo: por ejemplo cruces de acero en dos paños de la línea de fachada, pantallas de hormigón armado de 15-20 cm en los tabiques de la suite o mallazo con mortero en las caras de los muros. Ya está previsto: zunchos de hormigón en cada nivel, riostras de cimentación entre zapatas y forjados que hacen de diafragma.

Acero del modelo 3D (sin uniones ni placas)

Total ≈ 3699 kg (HEB 140: 1704 kg, HEB 120: 1281 kg, HEB 160: 520 kg, IPE 100: 137 kg, IPE 120: 58 kg). Ver `abaratar.md`.